



项目批准号	42201497
申请代码	D0116
归口管理部门	
收件日期	



国家自然科学基金
资助项目结题/成果报告

资助类别： 青年科学基金项目（C类）[原青年科学基金项目]

亚类说明：

附注说明：

项目名称： 基于地理大数据和机器学习的恙虫病时空演变规律研究

负 责 人： 丁方宇 BRID: 08162.00.03081

电子邮件： dingfy@igsnrr.ac.cn 电话： 13011898640

依托单位： 中国科学院地理科学与资源研究所

联 系 人： 王灵恩 电话： 010-64888118

资助经费： 30.0000（万元） 执行年限： 2023.01-2025.12

填表日期： 2025年12月12日

国家自然科学基金委员会制（2025年）



项目摘要

中文摘要:

恙虫病是一种危及生命的媒介生物传染病。近些年在自然和社会经济因素联合影响下，恙虫病流行频率持续增加，已波及全国所有省份，严重威胁了我国人民的生命健康。对恙虫病时空演变规律的科学认知是实现精准防控的前提和基础。已有研究将各类地理环境要素作为独立变量，忽略了多种自然、社会经济因素之间复杂的相互作用，对恙虫病的季节性动态模拟不足。本项目拟立足于地理科学视角，以覆盖全国的16.68万例病例数据为基础，利用地理大数据和空间智能分析技术，在1公里格网尺度上探究恙虫病时空演变规律：分析恙虫病在我国的时空分布特征，构建基于机器学习的数据挖掘模型，解析自然和社会经济因素之间的相互作用，厘清地理环境要素对恙虫病时空演变的驱动机制；在此基础上，建立恙虫病时空演变过程模拟模型，刻画恙虫病随地域和时间的动态变化过程，实现对未来地理环境下恙虫病传播风险评估，为国家和公共卫生部门制定分区分级精准防控策略提供科学依据。

Abstract:

Scrub typhus is a life-threatening vector-borne infectious disease whose epidemic frequency has been continuously increasing in recent years under the joint influence of climate change and urbanization. Until now, it has affected all provinces in China, posing a serious threat to the life and health of our people. At present, to more effectively control the spread of this disease, it is a prerequisite for us to establish a scientific understanding of the spatiotemporal evolution rules of scrub typhus. Through analyzing the existing literature, we found the main weakness of these studies: they regarded the geographical and environmental factors as independent variables, ignored the complex interactions between various natural and socioeconomic factors, and insufficiently simulated the seasonal dynamics of scrub typhus. From the perspective of geographic science, this project intends to explore the spatiotemporal evolution rules of scrub typhus at a fine grid scale (1km) based on the combining data of 166800 cases across the whole country and geographic big data, through the spatial intelligent analysis technology. Firstly, we will analyze the spatial and temporal distribution of scrub typhus in China. In our second step, we will construct a data mining model based on machine learning to analyze the interaction between natural and socioeconomic factors and to clarify the driving mechanism of geographic environment factors on the spatiotemporal evolution of scrub typhus. On this basis, we will establish a simulation model for the spatiotemporal evolution of scrub typhus to describe the dynamic change of the disease varies by region over time, and predict the future transmission risk of scrub typhus. This work will provide a scientific basis for the national and public health departments to formulate precise prevention and control strategies of zoning and risk grading of the disease.

关键词（用分号分开）： 地理大数据； 空间智能； 数据挖掘； 驱动机制； 公共卫生

Keywords (separated by;): Geographic big data; Spatial intelligent; Data mining; Driving mechanism; Public health



结题摘要

中文摘要（对项目的背景、主要研究内容、重要结果、关键数据及其科学意义等做简单概述）：

恙虫病是一种气候敏感性且危及生命的媒介生物传染病，近年来流行范围和频率持续增加，给公共健康带来了严重威胁。对恙虫病时空演变规律的科学认知是实现精准防控的前提和基础。已有研究将各类地理环境要素作为独立变量，忽略了多种自然、社会经济因素之间复杂的相互作用，对恙虫病的季节性动态模拟不足。为了解决上述问题，本项目立足于地理科学视角，以从中国疾病预防控制中心获取的覆盖全国的恙虫病病例数据为基础，利用地理大数据和空间智能分析技术，探究恙虫病时空演变规律：研究表明，2010–2019年恙虫病在我国呈现逐年增加的趋势，总数共计16.68万例，涉及中国大陆31个省、269个市和1419个县。在此期间，恙虫病的地理分布范围逐渐向北扩展，其流行时长在中国各地存在差异，随各省纬度的增加，流行高峰由夏转秋，流行持续时间缩短。平均温度、降水和相对湿度是影响恙虫病季节性流行的主要因素，且非线性驱动作用存在2个月滞后效应，而社会经济因素会加剧恙虫病时空分异性复杂度。在多种未来情景下，我国恙虫病传播风险预计将增加，但其对气候变化的时空响应是异质的，这可能是由于未来情景中区域气象条件和社会经济因素的特定组合存在差异。例如，预计恙虫病未来在云南省新增病例数最多，而粤南、广西壮族自治区等部分地区的病例数将趋于下降。此外，气候变暖可能会延长中国北方恙虫病的季节性持续时间，而中国南方的病例数趋于较早达到峰值。本研究厘清了恙虫病时空演变规律，有助于为公共卫生部门制定预防控制措施提供支撑，以减少气候变化带来的潜在风险。

Abstract (Brief description of research background, main methods, contributions, and research data):

Scrub typhus is a climate-sensitive and life-threatening vector-borne infectious disease. In recent years, its geographical distribution and incidence rate have continued to increase, posing a significant threat to public health. To more effectively control the spread of this disease, it is a prerequisite for us to establish a scientific understanding of the spatiotemporal evolution regularity of scrub typhus. Through analyzing the existing literature, we found the main weakness of these studies: they regarded the geographical and environmental factors as independent variables, ignored the complex interactions between various natural and socioeconomic factors, and insufficiently simulated the seasonal dynamics of scrub typhus. To address these issues, this project tried to explore the spatiotemporal evolution rules of scrub typhus from the perspective of geographic science, based on the nationwide scrub typhus case data obtained from the Chinese Center for Disease Control and Prevention, through geographic big data and the spatial intelligent analysis technology. Our results indicate that scrub typhus cases in China exhibited a year-by-year increasing trend from 2010 to 2019, with a cumulative total of 166,800 reported cases across 31 provinces, 269 cities, and 1,419 counties in mainland China. During this period, the geographical distribution of scrub typhus progressively expanded northward, with variations in epidemic duration observed across different regions. As latitude increased, the epidemic peak shifted from summer to autumn, accompanied by a shortened duration of outbreak persistence. Mean temperature, precipitation, and relative humidity were identified as the primary factors driving the seasonal prevalence of scrub typhus, with nonlinear effects exhibiting a two-month lag. Additionally, socioeconomic factors were found to amplify the complexity of spatiotemporal heterogeneity in scrub typhus distribution. Under multiple future scenarios, the transmission risk of scrub typhus in China is projected to increase. However, its spatiotemporal response to climate change demonstrates heterogeneity, likely attributable to region-specific combinations of meteorological conditions and socioeconomic factors across different future scenarios. For instance, Yunnan Province is expected to record the highest increase in future cases, while regions such as southern Guangdong and the Guangxi Zhuang Autonomous Region may experience a declining



trend. Furthermore, climate warming may prolong the seasonal duration of scrub typhus in northern China, whereas southern China is likely to witness an earlier peak in case numbers. This study clarifies the spatiotemporal evolution patterns of scrub typhus, which may help public health authorities formulate prevention and control measures to mitigate potential risks associated with climate change.

关键词（用分号分开）： 恙虫病； 地理大数据； 空间智能； 时空演变； 驱动机制

Keywords (separated by;): Scrub typhus; Geographic big data; Spatial intelligent; Spatiotemporal evolution; Driving mechanism

NSFC-REPORT-2025



正文

《结题/成果报告》正文分为两个部分：**结题部分和成果部分**。请按照《结题/成果报告》填报说明及撰写要求填写。

（一）结题部分

1. 研究计划执行情况概述。

（1）按计划执行情况。

项目的研究周期为 2023 年 01 月-2025 年 12 月，在执行过程中，严格按照计划开展各阶段的研究工作。

第一年度（2023 年 01 月-2023 年 12 月）：在前期研究结果的基础上，梳理相关数据资料，生成精细地理单元尺度上的恙虫病时空分布数据集；在此基础上，开展恙虫病时空分布描述性分析，并量化恙虫病在我国的时空聚集性特征。

第二年度（2024 年 01 月-2024 年 12 月）：构建数据挖掘模型，厘清地理环境要素对恙虫病时空演变的作用机制，实现时间分层模型，捕捉恙虫病季节性模式，结合广义加性模型，建立具有不同尺度效应的恙虫病时空演变过程模拟模型，验证最优模型的模拟精度。

第三年度（2025 年 01 月-2025 年 12 月）：基于最优模型，结合未来变化情景下的自然和社会经济数据，推演恙虫病长期（2030-2039 年、2050-2059 年、2080-2089 年）时空演变趋势；分析多种未来情景下恙虫病病例数、季节性时长以及流行起始月份，定量分析地理环境变化对恙虫病传播风险的影响。

（2）研究目标完成情况。

本项目研究目标是通过地理大数据和机器学习，在精细地理单元尺度上探究恙虫病时空演变规律，通过解析地理环境要素之间的相互作用，阐明恙虫病时空演变的驱动机制，建立恙虫病时空演变过程模拟模型，实现对未来地理环境下恙虫病传播风险定量评估。

2. 研究工作主要进展、结果和影响。

（1）主要研究内容。

根据项目任务书的约定，项目的主要研究内容为：

- ① 分析了恙虫病时空动态特征，解析了驱动因素相互作用及其对恙虫病时



空演变的驱动机制

根据覆盖全国的恙虫病病例资料中的地址信息和发病时间,生成了高时空精度的恙虫病时空分布数据集,利用空间统计方法,在时间、空间两个维度上分析了恙虫病动态变化规律。基于前期梳理的自然和社会经济因素,采用了基于增强回归树的数据挖掘模型,辨识了恙虫病时空分布的主要影响因素,绘制了各个要素边际效应曲线和多要素联合影响三维图,解析了地理环境要素之间的相互作用,阐明了恙虫病时空演变的驱动机制,为建立时空演变过程模拟模型提供依据。

②构建了恙虫病时空演变过程模拟模型,验证了模拟精度

建立了时间分层模型,捕捉恙虫病季节性模式。在此基础上,基于识别的关键地理环境要素,耦合了广义加性模型,分别以省级和市级行政单元作为固定效应,建立了具有不同尺度效应的恙虫病时空演变过程模拟模型。采用了赤池信息量准则(Akaike Information Criterion, AIC)评价指标,权衡了基于不同尺度效应构建的模拟模型的性能,选取 AIC 数值最小的模拟模型作为最优模型,定量模拟了恙虫病随地域和时间的动态演变过程,并采用均方根误差指标验证最优模型的模拟精度。

③评估了未来地理环境下恙虫病传播风险

将最优的模拟模型和未来气候变化情景下的自然和社会经济数据结合,评估了恙虫病传播风险的长期(2030-2039 年、2050-2059 年、2080-2089 年)演变趋势,探讨了未来地理环境下恙虫病传播风险变化情况,比较了不同未来情景下恙虫病病例数、流行季节和空间分布的差异性。

(2) 取得的主要研究进展、重要结果、关键数据等及其科学意义或应用前景。

①2010-2019 年恙虫病在我国的时空动态特征

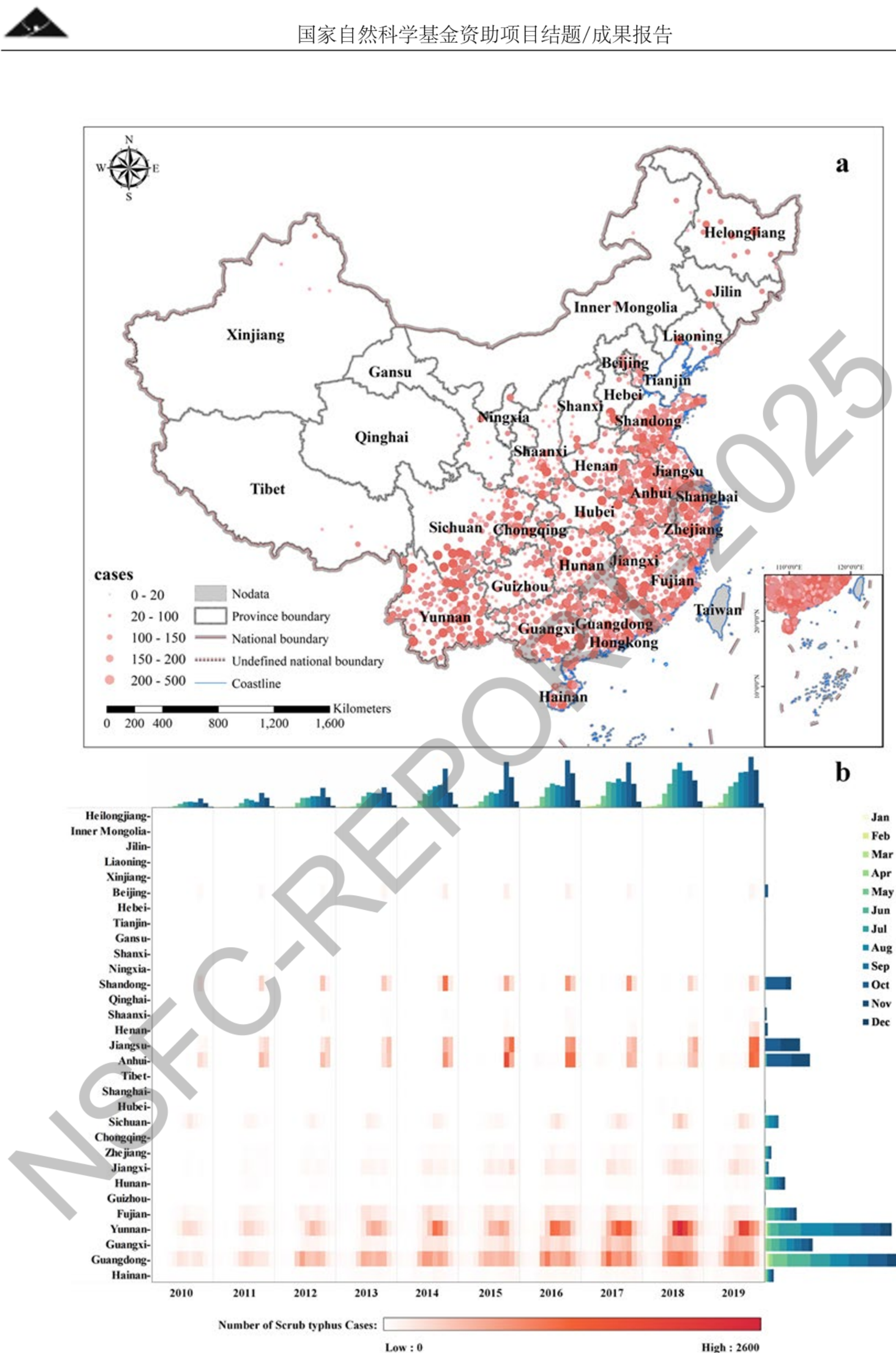


图 1 2010-2019 年中国大陆恙虫病时空动态

本研究分析数据涵盖了我国 2010-2019 年所有临床诊断和实验室确诊的恙虫病病例，总数为 166,839 例，涉及中国大陆 31 个省、269 个市和 1,419 个县，在



此期间恙虫病的地理分布范围逐渐向北扩展。由于中国台湾省的病例数据无法获得，本研究分析建模环节未纳入台湾省数据。此外，随着时间的推移，每年的新病例数量稳步增加，从 2010 年的 4,191 例增加到 2019 年的 27,438 例。图 1 描绘了 2010-2019 年中国大陆恙虫病的时空分布格局。图 1a 显示了 2010 年至 2019 年中国大陆县级恙虫病病例的地理分布，大部分病例主要分布在我国南方省份，其中，中国南部和东部沿海省份以及云南省是流行最严重的地区，而北方省份主要以散发病例为主。报告病例总数最多的省份是广东省，为 44,403 例（26.6%），其次是云南省，为 41,312 例（24.7%）。此外，江苏省、安徽省、福建省、广西壮族自治区以及东南沿海多个省份累计病例数均突破 1 万例。图 1b 展示了 2010-2019 年中国大陆恙虫病月尺度的动态变化，揭示了中国各地恙虫病季节性的空间差异。随着各省纬度的增加，流行高峰由夏转秋，流行持续时间缩短。例如，该病在华南两广的流行季节持续了七个月，从 5 月到 11 月，病例数在 6 月达到高峰。在云南省，8 月份出现夏季高峰，流行季节从 6 月持续到 11 月，而在北方地区（如山东省），10 月份病例数最多，其中约 93% 病例集中发生在 10 月和 11 月。

表 1 2010-2019 年恙虫病全局空间自相关结果

年份	Moran's I	预期指数	方差	Z 得分	P 值
2010	0.27	-0.0003	0.0001	25.49	< 0.0001
2011	0.32	-0.0003	0.0001	29.61	< 0.0001
2012	0.37	-0.0003	0.0001	35.16	< 0.0001
2013	0.35	-0.0003	0.0001	33.34	< 0.0001
2014	0.36	-0.0003	0.0001	33.66	< 0.0001
2015	0.32	-0.0003	0.0001	29.86	< 0.0001
2016	0.39	-0.0003	0.0001	35.65	< 0.0001
2017	0.46	-0.0003	0.0001	42.81	< 0.0001
2018	0.49	-0.0003	0.0001	44.85	< 0.0001
2019	0.48	-0.0003	0.0001	43.86	< 0.0001

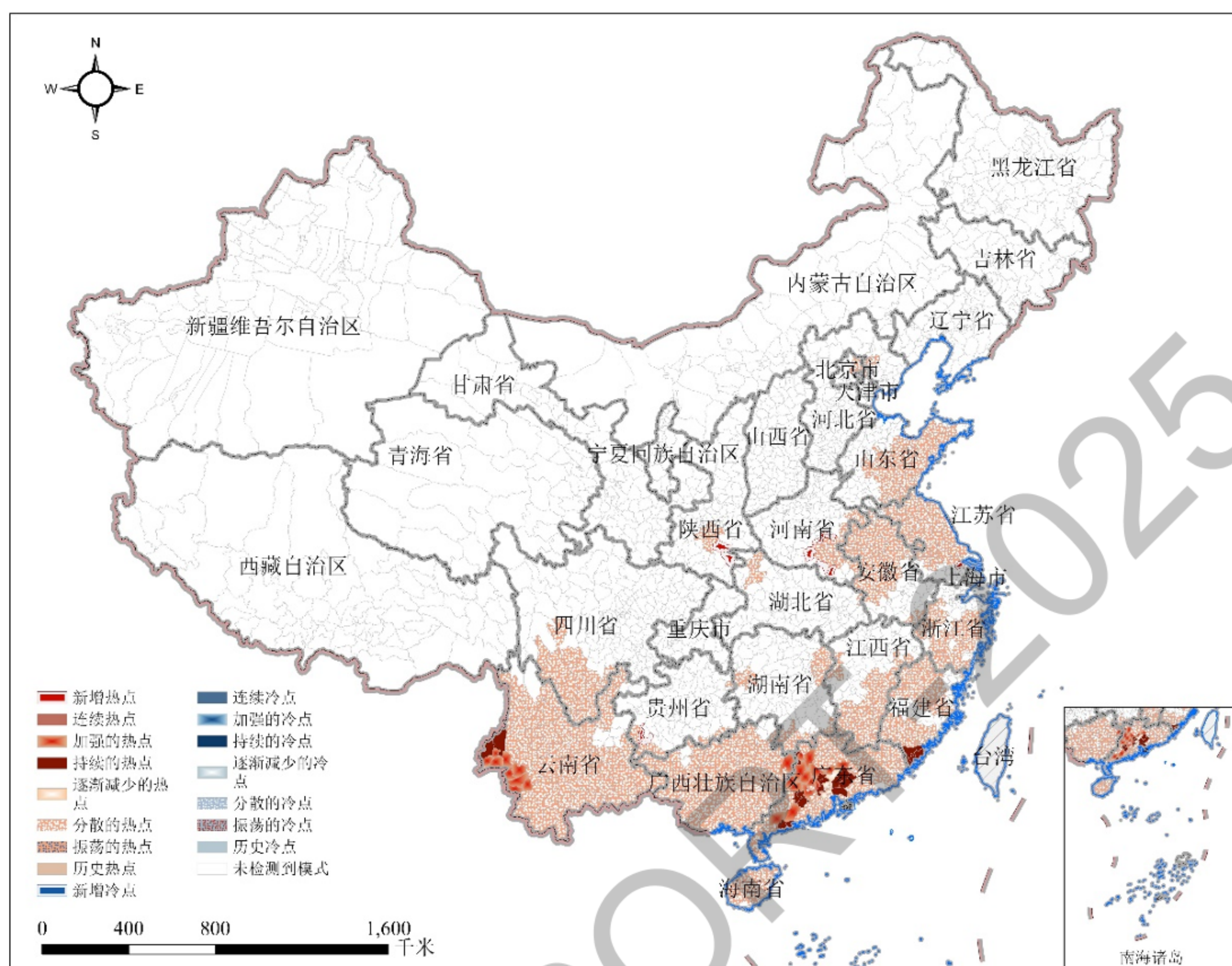


图 2 2010-2019 年中国大陆恙虫病时空热点分析

通过全局自相关分析和热点分析,进一步探究了恙虫病在我国的时空聚集性特征。全局空间自相关分析结果表明,恙虫病在 2010-2019 年期间每年的空间分布均具有明显空间聚集性,且 2010-2019 年聚集性特征整体上随时间呈现出不断增强的趋势(表 1)。此外,本研究还根据 2010-2019 年月尺度的恙虫病县级数据进行了时空热点分析,结果如图 2 所示。由图可知,我国云南省西部边境地区和广东省西部地区为加强的热点地区,即该地区的聚类强度在总体上有所增加,并且该增加具有统计显著性;福建南部,广东省中部以及云南省西部边境部分地区为持续的热点区域,即该地区为恙虫病的热点区,且聚类强度随时间保持相对平稳的状态,并没有随着时间的推移而有所增加或减小。与此同时,需要注意的是,在广东省中部地区存在一块被持续热点区域包围的逐渐减少的热点区,即该区域的聚类强度在时间上有所减少。在恙虫病的广大流行地区,如:云南,广西,广东,福建,浙江,江西南部,江苏,安徽等地为分散的热点区,且在分散热点区的边界处出现了新增热点区。

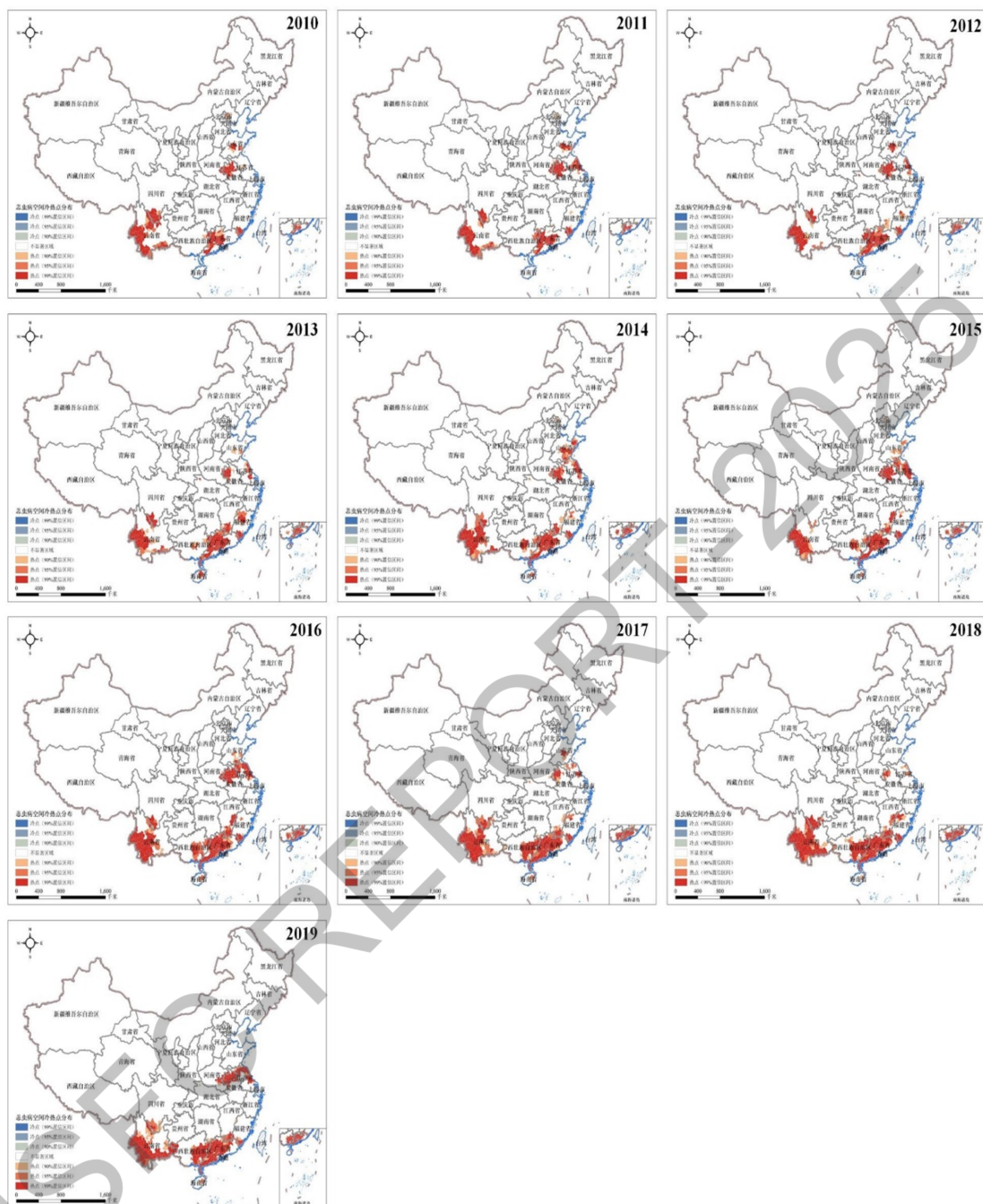


图 3 2010-2019 年中国大陆恙虫病逐年空间冷热点分析

通过进一步比较 2010-2019 年我国恙虫病逐年空间冷热点分布格局可知（图 3），总体上，我国恙虫病的热点区域随时间不断扩大，且逐年的主要热点区域与整体相同，大的热点区仍主要包括以下三个：热点区域 1（西南部），热点区域 2（南部）和热点区域 3（东部）。但主要热点区域的时空演变特征存在明显的差异。其中，位于我国西南部的热点区域 1 在 2010-2015 年呈波动变化的特点，而 2016 年之后热点区域 1 的范围开始向北扩增，并在 2018 年达到最大，2019 年基



本维持稳定。位于我国南部地区的热点区域 2 则呈现出明显的扩增趋势，由广东省西部地区 and 福建省南部地区逐渐扩增至广东省全境，广西东部，江西南部 and 福建南部地区。位于我国东部地区的热点区域 3 在山东，江苏 and 安徽三省范围内呈现出波动变化的特征。其热点区域大小在 2010-2019 年期间出现了三升 2 降的波动变化，其中，2010-2011，2013-2014，以及 2018-2019 期间热点区域呈扩增趋势；而 2011-2013，2014-2018 期间热点区域大小呈缩减趋势。

②模型性能比较

表 2 气象因素驱动的广义加性混合模型的公式和性能

模型代号	公式	R	GCV	DE
模型 1	$Y_{i,t} = f(P_{i,t}) + f(T_{i,t}) + f(RH_{i,t}) + DEM_i + Province_i + \varepsilon$	0.621	1.977	38.6%
模型 2	$Y_{i,t} = f(P_{i,t-1}) + f(T_{i,t-1}) + f(RH_{i,t-1}) + DEM_i + Province_i + \varepsilon$	0.675	1.750	45.6%
模型 3	$Y_{i,t} = f(P_{i,t-2}) + f(T_{i,t-2}) + f(RH_{i,t-2}) + DEM_i + Province_i + \varepsilon$	0.689	1.692	47.4%
模型 4	$Y_{i,t} = f(P_{i,t-3}) + f(T_{i,t-3}) + f(RH_{i,t-3}) + DEM_i + Province_i + \varepsilon$	0.650	1.858	42.3%
模型 5	$Y_{i,t} = f(P_{i,t}) + f(T_{i,t}) + f(RH_{i,t}) + DEM_i + City_i + \varepsilon$	0.750	1.412	56.2%
模型 6	$Y_{i,t} = f(P_{i,t-1}) + f(T_{i,t-1}) + f(RH_{i,t-1}) + DEM_i + City_i + \varepsilon$	0.791	1.205	62.6%
模型 7	$Y_{i,t} = f(P_{i,t-2}) + f(T_{i,t-2}) + f(RH_{i,t-2}) + DEM_i + City_i + \varepsilon$	0.802	1.149	64.3%
模型 8	$Y_{i,t} = f(P_{i,t-3}) + f(T_{i,t-3}) + f(RH_{i,t-3}) + DEM_i + City_i + \varepsilon$	0.773	1.298	59.7%

本研究构建了 8 个气象因素驱动的广义加性混合模型来模拟恙虫病的时空动态。各模型的计算公式及性能详见表 2。从上表中可以看出，模型 3 和模型 7 在各自的空间尺度上的拟合效果最好（DE 和 R 均最高，且 GCV 最低），相关结果表明，前 2 个月的气象条件比前 0、1 或 3 个月的气象条件对恙虫病时空动态的驱动作用更强。在相同气象条件下，具有市级尺度固定效应的模型 5-8 总体上优于具有省级尺度固定效应的模型 1-4，模型 7 的 R 值为 0.802，GCV 值为 1.149，DE 为 64.3%，因此，模拟恙虫病时空动态过程最佳的模型是模型 7。



③驱动作用与机制分析

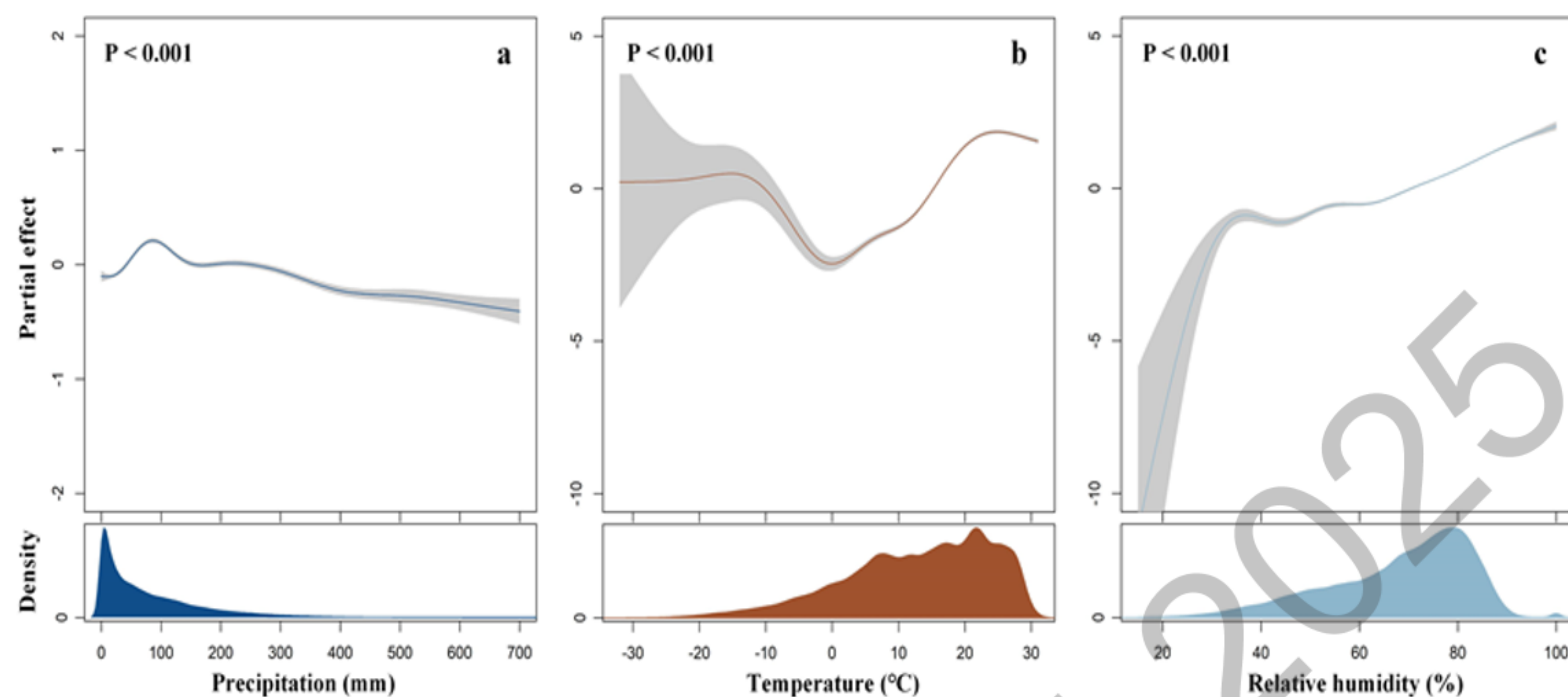


图 1 基于模型 7 拟合的各气象因子对恙虫病的非线性驱动作用

图 4 显示，气象因子与恙虫病的时空动态之间存在显著关联，且各气象因子对恙虫病存在非线性驱动作用。降水量与恙虫病病例数呈倒 U 型关系($F = 90.55$, $P < 0.001$)，近 100mm/月为高峰，100mm/月以上为负相关。平均气温与恙虫病病例数之间存在复杂的联系($F = 2174.21$, $P < 0.001$)。例如，平均气温在 $-8^{\circ}\text{C} \sim 0^{\circ}\text{C}$ 之间与恙虫病病例数呈显著负相关，在 0°C 以上与恙虫病病例数呈显著正相关。平均气温达到 25°C 时，温度略有下降。相对湿度($F = 890.03$, $P < 0.001$)与滞后 2 个月的恙虫病病例数之间也存在非线性但总体上呈递增关系。

本研究发现平均气温、降水量和相对湿度对恙虫病流行具有复杂的非线性驱动作用，且具有两个月的延迟效应。这些关系可以通过环境、病媒和人三者的复杂交互过程来解释。一方面，气象因素无疑是影响恙虫发育的重要因素。另一方面，气象条件也被证明可以通过影响户外活动的频率来减轻对媒介的暴露。更具体地说，当温度降得太低或升得太高时，恙螨很难觅食，与人类接触的机会减少，而温度变暖可能会触发卵发育成幼虫，从而增加暴露风险。此外，当温度变暖时，高风险暴露的农业和娱乐活动频次容易增加。尽管降水与疾病风险之间的倒 U 型关系不同于以往的研究，但可以用两个相反的效应来解释：降水增加了幼虫的数量，而减少人类户外活动。潮湿的环境有利于大多数恙螨的繁殖，这可能导致相对湿度与恙虫病的传播呈正相关。还需要注意的是，两个月的滞后效应可能是由于幼虫发育的持续时间和病原体的潜伏期导致的。



④多种未来情景下恙虫病传播风险

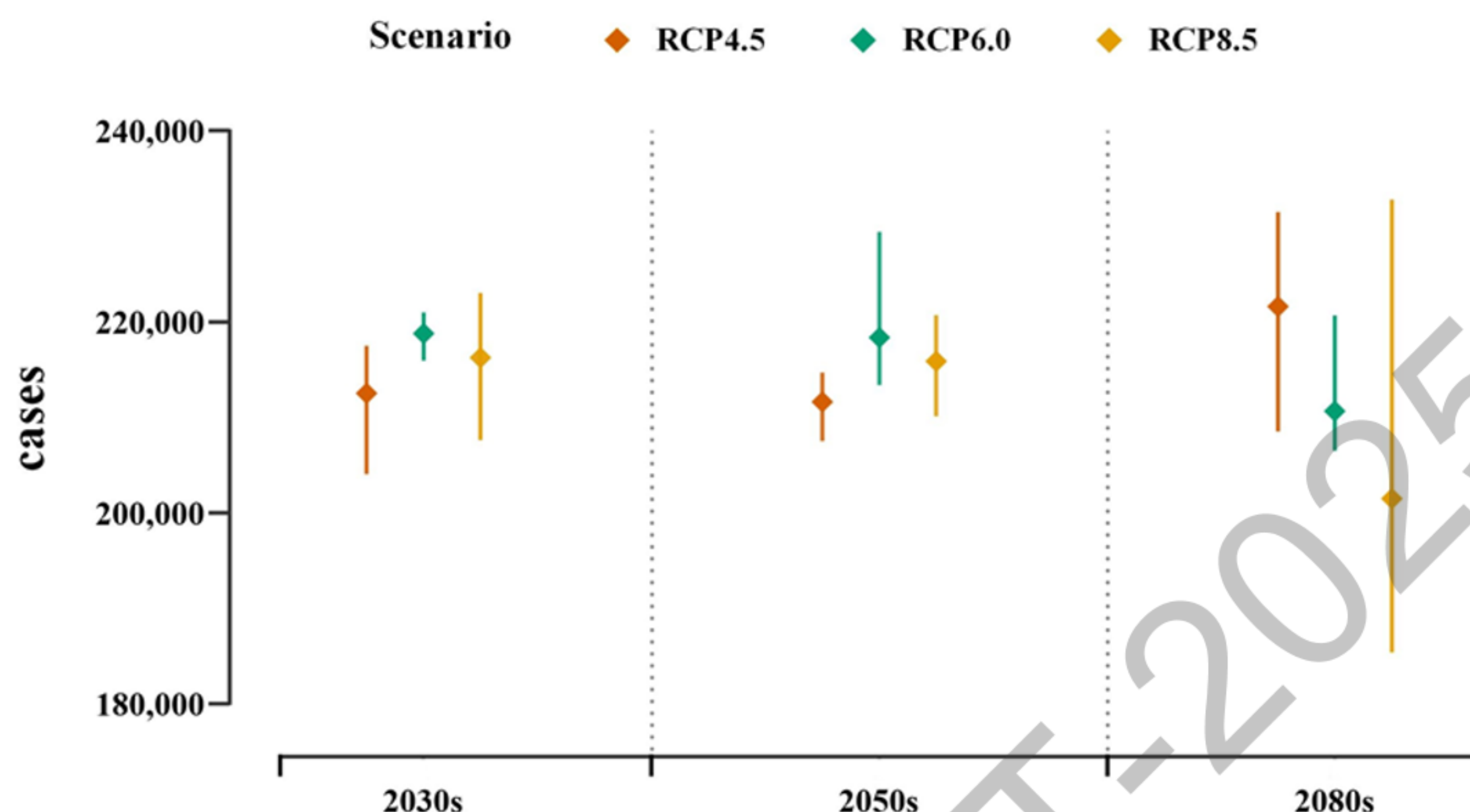


图 5 不同未来情景下预测的未来三个时期研究区恙虫病病例数规模

基于四种 GCM 不同 RCP 情景下的未来气象数据，利用最佳拟合模型(模型 7)预测了 2030s、2050s 和 2080s 三个时期恙虫病的时空分布格局。图 5 描绘了 RCP4.5、RCP6.0 和 RCP8.5 情景下预测的不同时期的中国大陆感染恙虫病的人数，结果显示 RCP4.5 下的预测总病例数可能在 2080s 达到峰值，较 2010-2019 年的恙虫病病例数基线将增加 39%。在 RCP6.0 和 RCP8.5 情景下，预测病例数将在 2050s 达到峰值，与 2010-2019 年的基线相比分别增加 37%和 35%。

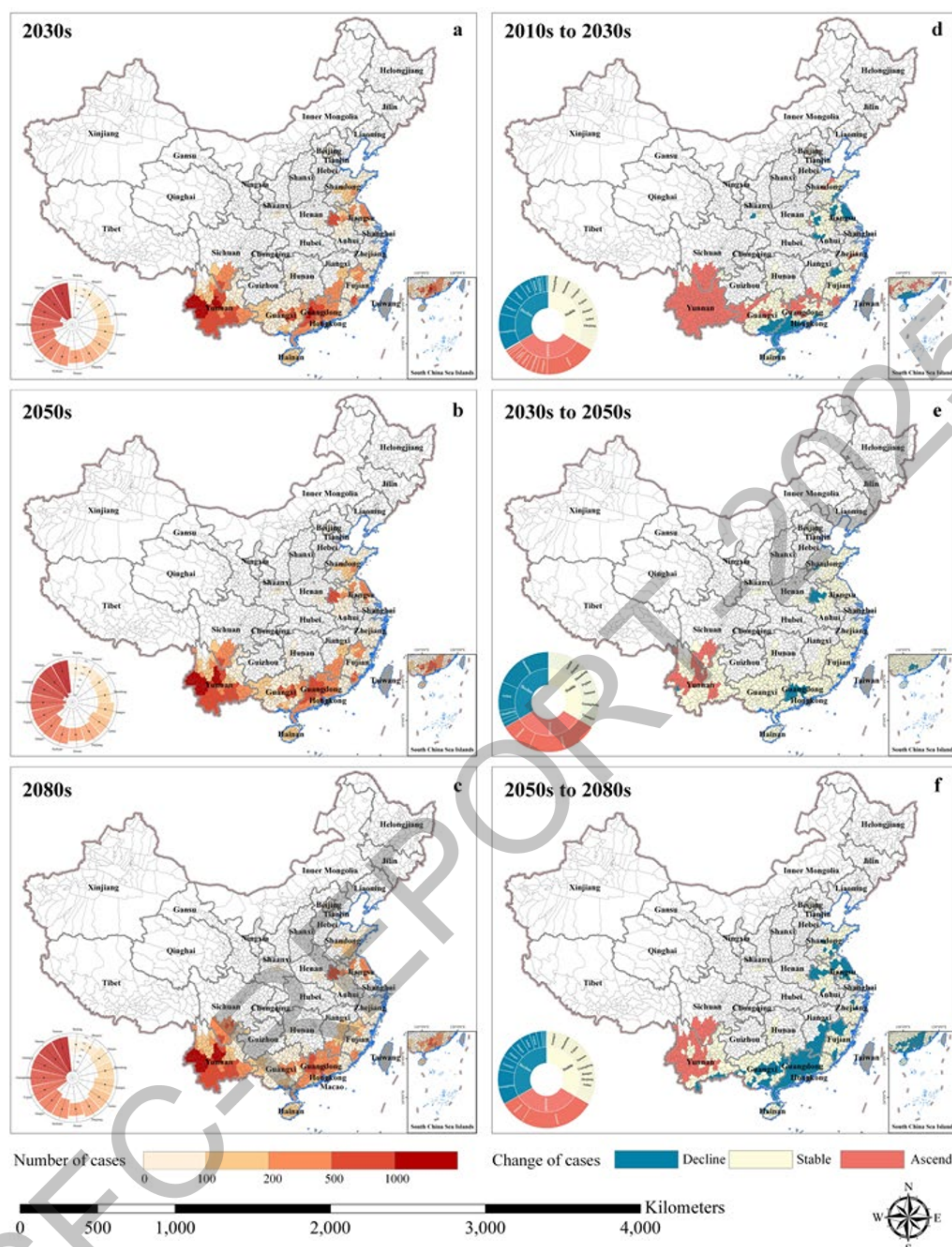


图 2 RCP6.0 情景下预测的恙虫病时空分布格局及其变化

总体而言，预测的中国大陆恙虫病病例的空间分布格局变化很小，但预计在 2010-2080 期间恙虫病病例数量将出现显著的区域变化（图 6-8）。在 RCP6.0 情景下，2030s、2050s 和 2080s 时期的恙虫病病例，预计集中分布在华南和华东地区，三个聚集区分别是①云南省，②广东和广西省③山东、安徽和江苏省，分别占预测病例总数的 44%、25%和 15%。病例数的变化因地区而异，预计到 2080s，云南省和四川省南部的病例增加最为显著。与此同时，预计广东省、广西壮族自治区、江西省和江苏省、安徽省部分地区的病例数将下降。与 RCP6.0 情景相比，RCP4.5 情景下的 2080s 时期各地区的恙虫病病例数很少出现下降的可能，而



RCP8.5 情景下同时期很多地区（如广东省）的病例数可能会下降。与 2010-2019 年的基线相比,预计 RCP6.0 情景下各省份恙虫病的流行季节将普遍延长。例如, 2080s 山东省恙虫病流行季节性为 7 月至 12 月, 比其基线的流行持续时间 (7 月至 11 月) 多一个月。同时, 同情景下中国南方的恙虫病病例可能较早达到高峰。例如, 广东省的病例数高峰月份从 2010s 的 8 月提前至 2080s 的 7 月。

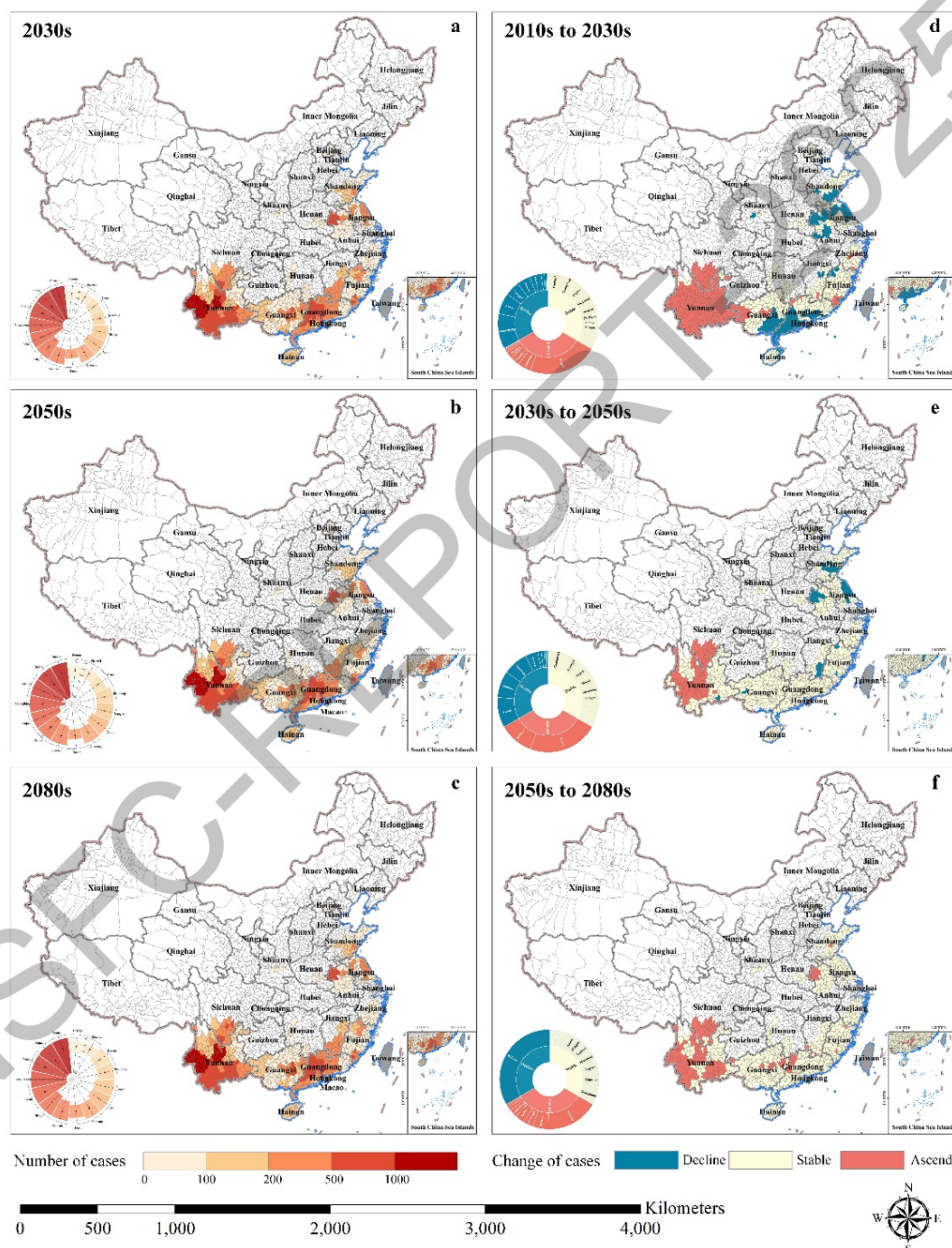


图 3 RCP4.5 情景下预测的恙虫病时空分布格局及其变化

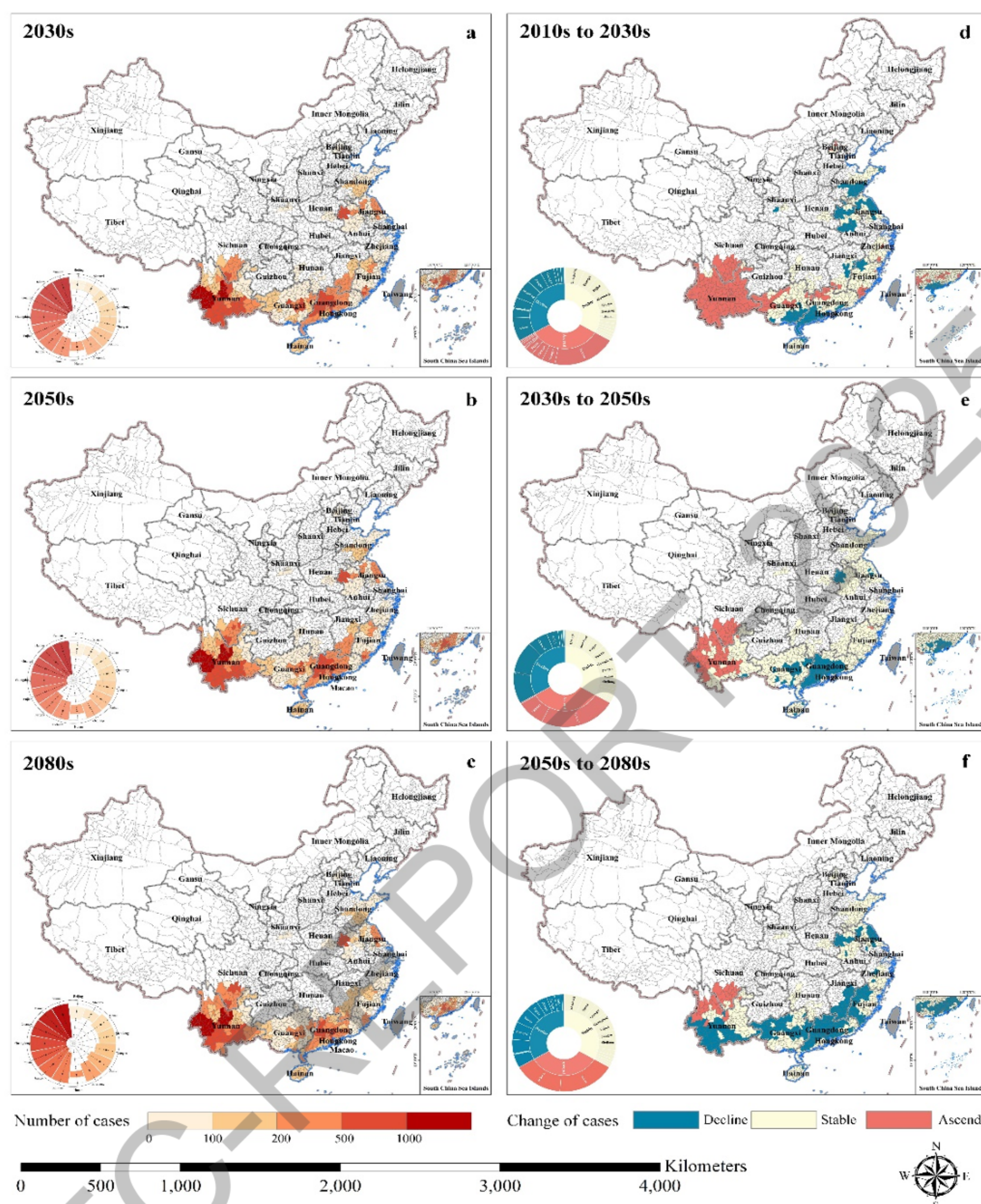


图 4 RCP8.5 情景下预测的恙虫病时空分布格局及其变化

3. 研究人员的合作与分工。

项目执行过程中，由本人主导完成了主要研究工作，科研助理（流动人员）帮忙完成了数据预处理等工作。

4. 国内外学术合作交流等情况。

在项目执行期内，积极参与国内外学术交流活动，与学术同行就恙虫病时空演变规律等人类安全领域研究进行合作交流。



①国内外学术合作情况

在此项目支持下，本人与牛津大学、耶鲁大学、汉堡大学、莫道克大学、军事科学院军事医学研究院微生物流行病学研究所、北京师范大学等单位的国内外知名学者开展了学术合作，以第一或通讯作者（含共同）先后在 *Global Change Biology*、*Environmental Research*、*The Lancet Regional Health - Western Pacific*、*The Innovation Geoscience*、*Environmental Health*、*PLOS Neglected Tropical Diseases* 等期刊发表高水平论文。

②国内外学术交流情况

项目执行期内，共参加 11 次国内外学术交流会议，详情如下：

2023 年 12 月 14 日，获邀在国际货币基金组织气候变化讲座上作报告。

2024 年 5 月 13 日，获邀在玛希隆牛津热带医学研究部门科学研讨会作报告，题目为“Environmental Geography and Human Security”；2024 年 5 月 17 日-19 日，参加了首届全国青年地理学家大会暨第十二届全国地理学研究生学术年会，组织了“人类活动与环境交叉融合”分会场并作报告；2024 年 6 月 1 日-2 日，参加了第三届中国数字地球大会“分会 11：全球变化与健康”并作报告；2024 年 7 月 12 日-14 日，参加了 2024 前沿科学创新大会。

2025 年 5 月 9 日至 13 日，参加了第十届青年地学论坛，并作题为“环境地理学视角下的人类安全风险研究”的特邀报告；7 月 12 日至 13 日，参加了 2025 前沿科学创新大会；2025 年 7 月 18 日-20 日，参加了中国自然资源科学大会，作题为“资源环境变化对中国典型吸血螨虫与恙虫病时空动态影响研究”报告，并被评为“青年优秀报告”；2025 年 7 月 21 日-23 日，参加了中国科学院青年创新促进会“AI for Science”青年学者论坛，并作报告；2025 年 10 月 24 日-26 日，参加了 2025 创新地学论坛，组织了“环境变化与健康影响”分会场，并作报告；2025 年 11 月 14 日-16 日，参加了中国自然资源学会自然资源信息系统研究专业委员会 2025 年学术年会，作题为“地理大数据和空间智能视角下人类安全风险研究”报告，并获“优秀青年学术报告奖”。

5. 存在的问题、建议及其他需要说明的情况。

无。



(二) 成果部分

1. 项目取得成果的总体情况。

项目的预期成果包括：

(1) 理论成果：地理环境要素之间的相互作用及其对恙虫病时空演变的驱动机制。

(2) 应用成果：恙虫病时空演变过程精准模拟与传播风险评估方法；未来恙虫病时空演变特征。

(3) 报告成果：提交年度报告 2 份，结题报告 1 份。

(4) 成果发表：发表 SCI 论文 4-6 篇（其中包括 TOP 25%期刊 2-4 篇），申请专利 1 项。

经过三年的努力，全面完成了既定的研究任务，取得的成果主要有以下几个方面：

(1) 理论成果：解析了地理环境要素之间的相互作用，提炼了其对恙虫病时空演变的驱动机制。

(2) 应用成果：构建了一套恙虫病时空演变过程精准模拟与传播风险评估方法；评估了多种未来情景下恙虫病时空演变特征。

(3) 报告成果：按要求完成了年度报告及结题报告。

(4) 成果发表：在 *Global Change Biology*、*The Lancet Regional Health - Western Pacific*、*The Innovation Geoscience* 等高水平期刊上发表 13 篇学术论文，其中 SCI 论文 12 篇；获发明专利：基于降尺度和贝叶斯模型的包虫病流行率预测方法（专利号：CN202311734550.1）。

2. 项目成果转化及应用情况。

本项目研究成果支撑了相关业务部门。

3. 人才培养情况。

在项目执行期内，本人由助理研究员晋升为副研究员一级，获得中国科学院青年创新促进会会员、中国科学院地理资源所“可桢-秉维”青年人才项目支持。

4. 其他需要说明的成果。

无。

5. 项目成果科普性介绍或展示网站。

无。

研究成果目录

项目负责人通过系统，从文献库中检索研究成果或者按要求格式自行填入。请按照期刊论文、会议论文、学术专著、专利、会议报告、标准、软件著作权、科研奖励、人才培养、成果转化的顺序列出，其它重要研究成果如标本库、科研仪器设备、共享数据库、获得领导人批示的重要报告或建议等，应重点说明研究成果的主要内容、学术贡献及应用前景等。

项目负责人不得将非本人或非参与者所取得的研究成果、与受资助项目无关的研究成果、未标注国家自然科学基金资助和项目批准号的论文以及取得时间早于项目资助期开始时间的研究成果列入报告中。发表的研究成果（包括专利），项目负责人和参与者均应如实注明得到国家自然科学基金项目资助和项目批准号，科学基金作为主要资助渠道或者发挥主要资助作用的，应当将自然科学基金作为第一顺序进行标注。

期刊论文

(1) **Ding, Fangyu**; Ge, Honghan; Ma, Tian; Wang, Qian; Hao, Mengmeng; Li, Hao; Zhang, Xiaoi; Maude, Richard James; Wang, Liping; Jiang, Dong; Fang, Liqun; Liu, Wei; Projecting spatiotemporal dynamics of severe fever with thrombocytopenia syndrome in the mainland of China, *Global Change Biology*, 2023, 29. SCIE. 第一标注

(2) Wang, Qian; Ma, Tian; **Ding, Fangyu**; Lim, Ahyoung; Takaya, Saho; Saraswati, Kartika; Hao, Mengmeng; Jiang, Dong; Fang, Liqun; Sartorius, Benn; Day, Nicholas P.J.; Maude, Richard J.; A systematic review of environmental covariates and methods for spatial or temporal scrub typhus distribution prediction, *Environmental Research*, 2024, 263(1). SCIE. 第一标注

(3) Tang, Tian; Ge, Honghan; Ma, Tian; Hao, Mengmeng; Chen, Shuai; Lv, Chenlong; Qiu, Yunbo; Wang, Yanhe; Tian, Yao; Chen, Jinjin; Yuan, Shuai; Wang, Qian; Jiang, Dong; **Ding, Fangyu**; Liu, Wei; Fang, Liqun; Global risk dynamics of *Borrelia miyamotoi* in the context of climate change, *Environmental Microbiology*, 2024, 26(1). SCIE. 第一标注

(4) Jiang Dong; Zhuo Jun; Chen Shuai; Hao Mengmeng; Xie Xiaolan; Ide Tobias; Scheffran Jürgen; Yao Ling; Wu Wenxiang; Jiang Hou; Wu Jiajie; Maystadt Jean-François; Meng Ze; Dong Jiping; Wang Qian; Kang Tingting; Sun Kai;

Bai Yongqing; Wang Zhenyu; Liu Lei; Yang Chao; Ma Tian; Zhang Liqiang; **Ding Fangyu**; Climate change expected to increase conflict risks over the next decades across sub-Saharan Africa, *The Innovation Geoscience*, 2025, 3(3): 100139. 其他. 第一标注

(5) Yin, Fang; Meng, Wenrui; Fan, Peiwei; Shi, Yue; Chen, Shuai; Liang, Yongchun; Yao, Jianyi; Wang, Yeping; Xue, Chuizhao; Han, Shuai; Hao, Mengmeng; Wang, Qian; Meng, Ze; Zhuo, Jun; Sun, Kai; Bai, Yongqing; Kang, Tingting; Wang, Zhenyu; Liu, Lei; Jiang, Dong; Fang, Liqun; Zheng, Canjun; Dong, Jiping; **Ding, Fangyu**; Ma, Tian; Benefits of public awareness in mitigating cystic echinococcosis risk in Western China: A climate and socio-economic perspective, *Plos Neglected Tropical Diseases*, 2025, 19(7). SCIE. 第一标注

(6) Fan Peiwei; Ma Tian; Meng Ze; **Ding Fangyu**; Chen Shuai; Hao Mengmeng; Li Jiaqi; Zhuo Jun; Dong Jiping; Xie Wenqi; Wang Qian; Kang Tingting; Sun Kai; Wu Genan; Bai Yongqing; Zheng Canjun; Jiang Dong; Environmental Conditions and Mite Vectors Shape the Spatiotemporal Patterns of Scrub Typhus in Guangdong Province, Mainland China, *Tropical Medicine and Infectious Disease*, 2025, 10(11). SCIE. 第一标注

(7) Hong-Han Ge; Kun Liu; **Fang-Yu Ding**; Peng Huang; Yan-Qun Sun; Ming Yue; Hong Su; Qian Wang; Nicholas Philip John Day; Richard James Maude; Dong Jiang; Li-Qun Fang; Wei Liu; Combined effects of hydrological conditions and socioeconomic factors on the seasonal dynamics of severe fever with thrombocytopenia syndrome in China, 2011-2022: a modelling study, *The Lancet Regional Health - Western Pacific*, 2025, 58(16): 101564. SCIE. 第二标注

(8) Wang, Qian; Ma, Tian; **Ding, Fangyu**; Lim, Ahyoung; Takaya, Saho; Saraswati, Kartika; Sartorius, Benn; Day, Nicholas P.J.; Maude, Richard J.; Global and regional seroprevalence, incidence, mortality of, and risk factors for scrub typhus: A systematic review and meta-analysis, *International Journal of Infectious Diseases*, 2024, 146(1). SCIE. 第二标注

(9) Tian Ma; Qian Wang; Mengmeng Hao; Chuizhao Xue; Xu Wang; Shuai Han; Qian Wang; Jiangshan Zhao; Xiao Ma; Xianglin Wu; Xiaofeng Jiang; Lei Cao; Yaming Yang; Yu Feng; Quzhen Gongsang; Jürgen Scheffran; Liqun Fang; Richard James Maude; Canjun Zheng; **Fangyu Ding**; Weiping Wu; Dong Jiang; Epidemiological characteristics and risk



factors for cystic and alveolar echinococcosis in China: an analysis of a national population-based field survey, *Parasites and Vectors*, 2023, 16. SCIE. 第二标注

(10) Xiaolan Xie; Mengmeng Hao; **Fangyu Ding**; Tobias Ide; David Helman; Jürgen Scheffran; Qian Wang; Yushu Qian; Shuai Chen; Jiajie Wu; Tian Ma; Quansheng Ge; Dong Jiang; Exploring the worldwide impact of COVID-19 on conflict risk under climate change, *Heliyon*, 2023, 9(6). SCIE. 第二标注

(11) Yongping Li; **Fangyu Ding**; Mengmeng Hao; Shuai Chen; Dong Jiang; Peiwei Fan; Yushu Qian; Jun Zhuo; Jiajie Wu; The implications for potential marginal land resources of cassava across worldwide under climate change challenges, *Scientific Reports*, 2023, 13(1). SCIE. 第三标注

(12) Xie, Xiaolan; Hao, Mengmeng; **Ding, Fangyu**; Scheffran, Jürgen; Ide, Tobias; Maystadt, Jean-François; Qian, Yushu; Wang, Qian; Chen, Shuai; Wu, Jiajie; Sun, Kai; Ma, Tian; Jiang, Dong; The impacts of climate change on violent conflict risk: a review of causal pathways, *Environmental Research Communications*, 2024, 6(11). SCIE. 第三标注

(13) Ze Meng; Pei-Wei Fan; Zi-Xuan Fan; Shuai Chen; Hou Jiang; Yue Shi; Ling Yao; Jian-Yi Yao; Ye-Ping Wang; Meng-Meng Hao; Wen-Qi Xie; Yong-Qing Bai; Qian Wang; Kai Sun; Xiao-Lan Xie; Jian-Wei Zhou; Dong Jiang; Can-Jun Zheng; Hua Wu; Tian Ma; **Fang-Yu Ding**; Environmental change increases the transmission risk of visceral leishmaniasis in central China around the Taihang mountains, *Environmental Health*, 2025, 24(1). SCIE. 第四标注

专利

(1) **丁方宇**; 江东; 郝蒙蒙; 马甜; 陈帅; 基于降尺度和贝叶斯模型的包虫病流行率预测方法, 2024-03-08至, 中国, CN 202311734550.1.

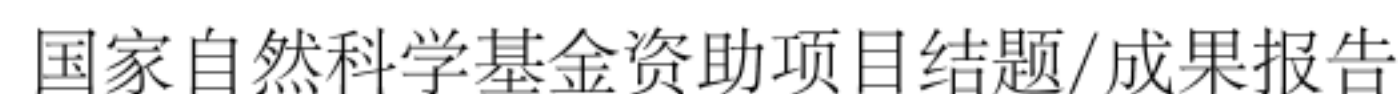
项目成果应用前景

本项目成果拟应用领域: 1、疾病动态评估



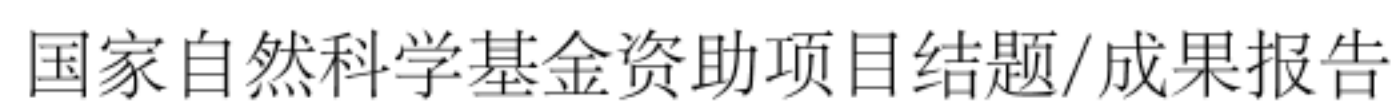
预计在5年以内推广使用

NSFC-REPORT-2025



附表：研究成果统计数据表（本表针对各种类型资助项目收集数据以便进行整体资助效果分析使用，并非要求每类项目都具有以下各类成果。）

[illegible]



项目批准号: 42201497

项目负责人：丁方宇

金额单位：万元

行次	科目名称	金额
(1)	一、项目总经费	30.0000
(2)	二、累计支出数	29.6400
(3)	(一) 项目直接费用	27.5200
(4)	1、设备费	0.0000
(5)	其中：设备购置费	0.0000
(6)	2、业务费	10.6700
(7)	3、劳务费	16.8500
(8)	(二) 项目间接费用	2.1200
(9)	其中：绩效支出	0.0000
(10)	三、项目结余数	0.3600
(11)	四、结余资金比例	1.20%

注：1.本表中（1）、（2）、（3）、（10）、（11）行为系统自动生成，无需填写。

2. 第(2)行=第(3)+(8)行;
第(3)行=第(4)+(6)+(7)行;
第(10)行=第(1)-(2)行;
第(11)行=第(10)行/第(1)行*100%。



决算说明书

(请按照《国家自然科学基金包干制项目决算表编制说明》等的有关要求,说明各科目的资金支出情况、结余情况、单价 ≥ 50 万元的设备情况、资金使用和管理过程中遇到的问题及建议,以及其他需要说明的事项等。)

1、各科目支出情况

(1) 设备费

设备费支出0.00万元。

(2) 业务费

业务费支出10.67万元。其中差旅费主要用于支付项目出差调研等相关费用6.96万元;会议费主要用于支付会议注册费0.44万元;出版/文献/信息传播/知识产权事务费用主要用于支付于论文版面费,邮寄费,打印费用等3.27万元。

(3) 劳务费

劳务费支出16.85万元。用于支付参与项目的研究生和项目聘用人员及临时聘用人员的劳务报酬。支出依据按照投入项目实际工作量进行合理分配,保障了青年科研人员的基本投入,提升了团队科研积极性。所有发放均通过单位财务系统完成,手续完备,符合相关财务管理规定。

(4) 间接经费

间接经费支出2.12万元。用于支付项目管理及运行费用。

2、合作研究外拨资金情况

项目无合作研究单位。

3、资金结余情况

本项目结余经费为0.36万元,主要用于打印项目结题报告等相关材料及支付结题后编写相关验收材料及档案整理工作的劳务费用。

4、单价50万元(含)以上的设备名称及使用情况

项目未购置单价50万元(含)以上的设备。

5、资金使用和管理过程中遇到的问题及建议

无。

6、其他需要说明的事项

无。



结余资金情况说明

本项目结余经费为0.36万元，主要用于打印项目结题报告等相关材料及支付结题后编写相关验收材料及档案整理工作的劳务费用。

注：结余资金比例超过30%的项目该部分必填。

NSFC-REPORT-2025



签字及审核意见表

项目负责人承诺：

我所承担的项目（编号：42201497 名称：基于地理大数据和机器学习的恙虫病时空演变规律研究）结题报告内容真实，数据准确，未出现《国家科学技术保密规定》中列举的属于国家科学技术秘密范围的内容，不涉及敏感科技信息。在今后的研究工作中，如有与本项目相关的成果，将如实注明得到国家自然科学基金项目资助和项目批准号，并报送国家自然科学基金委员会。

项目负责人（签章）：

日期：

依托单位科研管理部门：	依托单位财务管理部门：	依托单位审查意见：
负责人（签章）：	负责人（签章）：	依托单位公章：
日期：	日期：	

科学处审核意见：

完成情况 综合评分 (划√)	优	良	中	差	负责人（签章）：
					日期：

科学部核准意见（对重点项目等）：

负责人（签章）：

日期：

分管委领导意见（对重大项目等）：

委领导（签章）：

日期：